

7-Funciones

¿Á

bjbjýŷŷ

iDpŷ

7-FUNCIONES

Sistema de coordenadas cartesianas: Dos ejes perpendiculares y graduados. Al eje horizontal se llama eje de abscisas y al eje vertical eje de ordenadas. Un punto se representa mediante el par (x, y) .

Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto de número reales (R) (llamado Dominio) otro número real.

EMBED Equation.3

A la primera variable x la denominamos variable independiente y a la segunda variable dependiente (y). Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos gráfica de la función.

EMBED PBrush

Propiedades de las funciones

Puntos de corte:

Con el eje OX : De la forma $(a, 0)$. Se iguala la función a cero y se calcula el valor de " x ".

Con el eje OY : De la forma $(0, a)$. se sustituye la " x " por un cero y se calcula el valor de " y ".

Funciones acotadas:

Una función f esta acotada inferiormente si existe un número real k , tal que $f(x)$

rtenece a la función es el máximo absoluto.

Una función f esta acotada si lo esta superior e inferiormente

Dominio y recorrido.

Dominio (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las funciones racionales serían todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador. Y en el caso de funciones radicales serían aquellos valores de x que hacen al radicando positivo.

Recorrido o rango: Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de R que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.

Una función es cóncava si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por debajo de la gráfica.

Crecimiento y decrecimiento:

Tasa de variación: Es el incremento o descenso de la función al pasar de un punto a otro.

Función creciente: Cuando a medida que aumenta "x" aumenta $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente crecientes.

Tasa de variación positiva.

Función decreciente: Cuando a medida que aumenta "x" disminuye $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente decrecientes.

Tasa de variación negativa.

Una función es convexa si para todo a y b el segmento rectilíneo que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ queda por encima de la gráfica.

Máximos y mínimos:

Máximo relativo: La función es un máximo relativo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella decrece.

Mínimo relativo: La función es un mínimo en $f(a)$, si tanto por la izquierda como por la derecha, para valores próximos a ella crece.

Máximo y Mínimo absoluto: Cuando la función en el intervalo considerado toma el valor mayor y menor.

Un punto de inflexión es el punto donde la función cambia su concavidad. De cóncava a convexa o viceversa.

EMBED PBrush

Función periódica:

Una función es periódica si existe un número real no nulo t , tal que para cualquier valor de x perteneciente al dominio se verifica que.

EMBED Equation.3

Funciones simétricas:

Función par: Simétricas respecto al eje de ordenadas

Función impar: Simétricas respecto del origen.

Funciones definidas a trozos:

Son aquellas que tienen fórmulas distintas para cada una de las partes.

Asíntotas:

Verticales

Horizontales

Oblicuas

Continuidad

Tipos de discontinuidad

Una función es continua cuando se cumple:

La función esta definida en $x = a$

La función tiene límite en $x = a$

la función en $x = a$ y su límite coinciden.

Evitable:

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x=a$, y se cumple que:

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x=a$, siendo un valor finito.

Inevitable:

Discontinuidad de primera especie:

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

EMBED Equation.3

- Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite laterales.

Operaciones con funciones

Suma y diferencia:

Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$.

Cociente:

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$.

Composición de dos funciones:

Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como.

Funciones recíprocas:

Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son recíprocas si se cumple que:

Si g es la función recíproca de f se designa por f^{-1} . Las graficas de las funciones recíprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECÍPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto).

Para que la función $f(x)$ tenga recíproca debe cumplirse.

Tipos de funciones

Polinómicas.

Funciones lineales

Funciones cuadráticas

$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$

$\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$

$m = \text{pendiente}$

$n = \text{ordenada origen}$

$m > 0$, Creciente

$m < 0$ Decreciente

Sin máximos ni mínimos

Sin acotamientos

Sin asíntotas

EMBED PBrush

$\text{Im}(f) = [y, +())$

$a > 0$, Abierta hacia arriba

Un mínimo absoluto.

Acotada inferiormente.

$a < 0$ Abierta hacia abajo

Un máximo absoluto.

- Acotada superiormente

Polinomios de Grado > 2

EMBED Equation.3

sin asíntotas en el

ED Equation.3

Decreciente.

Sin máximos ni mínimo

A vertical $x=0$

A. horizontal $y=0$

No esta acotada

$D(f) =$

$\text{Im}(f) =$

Creciente.

Cuando $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios

A vertical $x = a$, estudiar

A. horizontal $y = b$, estudiar

A. oblicua $y = mx + n$, estudiar

EMBED PBrush

Funciones Radicales o Irracionales

Con n par y $p(x)$ grado par

Con n par y $p(x)$ grado impar

$D(f) = (-\infty, -x] \cup [x, +\infty)$

Par $f(x) = f(-x)$

Acotada inferiormente.

$D(f) = [x, +\infty)$

EMBED Equation.3

Con n impar y $p(x)$ grado par

Con n impar y $p(x)$ grado impar

$D(f) = (-\infty, +\infty)$

Acotada inferiormente.s

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Funciones Exponenciales

Funciones Logarítmicas

$D(f) =$

$\text{Im}(f) =$

$a > 0$, Creciente

$a < 0$ Decreciente

Sin Máximos ni Mínimos

Asíntota horizontal $y=0$

Acotada inferiormente

EMBED PBrush

$a > 0$ Creciente

$0 < a < 1$ Decreciente

Asíntota vertical $x = 0$

No esta acotada

Funciones Trigonómicas

Función seno

Función coseno

EMBED Equation.3

$\text{Im}(f)=[-1, 1]$

Periódica ($T = 2\pi$)

Simétrica Impar Función acotada

Simétrica Par

Función acotada

Función cosecante

Función secante

$D(f) =$

$\text{Im}(f)=$

Simétrica Impar

A verticales $x = k\pi$

Función no acotada

EMBED PBrush

A vertical en:

Función tangente

Función cotangente

$\text{Im}(f)=[-\pi/2, \pi/2]$

Periódica ($T = \pi$)

Simétrica Impar.

A verticales:

EMBED Equation.3

No esta acotada

A verticales en $x = k\pi$

Funciones Inversas de las Funciones Trigonómicas

Arcoseno

$D(f)=[-1, +1]$

$\text{Im}(f)=[-\pi/2, +\pi/2]$

Arcocoseno

$\text{Im}(f)=[0, (]$

Arcotangente

Interpolación

La función que se aproxima a la función real, es decir que pasa por los puntos indicados se llama función de interpolación.

Interpolar un valor a comprendido entre los valores indicados $x_0 < x_1 < \dots < a < \dots < x_{n-1} < x_n$ es obtener el valor $f(a)$. Decimos que hemos obtenido $f(a)$ por interpolación.

Extrapolar un valor b que esta fuera del intervalo considerado $[x_0, x_n]$ es obtener el valor $f(b)$. Decimos que hemos obtenido $f(b)$ por extrapolación.

Teorema de existencia y unidad del polinomio interpolador.

Dados $n + 1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_{n-1}, y_{n-1}), (x_n, y_n)$, de forma que se cumpla que $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$, existe una única función polinómica de grado igual o inferior a n , y sólo una, que pasa por los puntos $n+1$. Para que la función sea un polinomio de grado n , los tres puntos no pueden estar alineados.

Ejemplo: Encuentra el polinomio interpolador que pasa por los puntos $(0, -6); (2, 0) (1, 0), (-1, 24)$.

El polinomio pedido es:

Construcciones de funciones por traslación y dilatación

Traslación

Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y siendo k un número real positivo.

$y = f(x) + k$ se obtiene trasladando k unidades hacia arriba en el eje Y , la gráfica de f .

$y = f(x) - k$ se obtiene trasladando k unidades hacia abajo en el eje Y , la gráfica de f .

$y = f(x + k)$ se obtiene trasladando k unidades hacia la izquierda en el eje X , la gráfica de f .

$y = f(x - k)$ se obtiene trasladando k unidades hacia la derecha en el eje X , la gráfica de f .

EMBED PBrush

Dilatación

Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y dado un número real $k > 1$

EMBED Equation.3

se obtiene ampliando la gráfica de f verticalmente un factor k .

se obtiene comprimiendo la gráfica de f verticalmente un factor k .

se obtiene comprimiendo la gráfica de f horizontalmente un factor k .

se obtiene dilatando la gráfica de f horizontalmente un factor k .

Módulos

coinciden si

, y son simétricas respecto del eje horizontal si

, y la gráfica es simétrica respecto del eje vertical.

Decide si las siguientes relaciones son o no funciones:

EMBED Equation.2

Clasifica estas funciones y encuentra su dominio:

Calcula el dominio y el rango de las siguientes funciones:

Calcula el dominio de las siguientes funciones:

Decide si las siguientes funciones son pares o impares:

Indica si son simétricas y el tipo de simetría de las siguientes funciones:

Estudia todas las características de las siguientes funciones:

Siendo

, calcula:

Dadas las siguientes funciones

calcula las siguientes funciones:

Calcula la inversa de las siguientes funciones:

Calcula la función recíproca de cada una de las siguientes funciones:

Dibuja la gráfica de las siguientes funciones:

Dibuja las siguientes funciones:

Encuentra las fórmulas de estas funciones:

EMBED PBrush

Encuentra la fórmula de estas funciones:

1º Bachiller / ed. 01-03-2013

PAGE

de 40

de 32

1º Bachiller CT / SM

ýøòèàßåßåßåßÖßÍË¼íßåßåßåß·

¬a. —Š„Šàòåßåß}åßÖßåß

j"·ÝU

jQrßT

EHâÿU

EHâÿ

ÿ4Ö

þþþþ

jÐÈÝU

jÅ1

EHöÿU

jTrßT

jS/

jRrßT

EHöÿ

ÿÿÿÿà

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ú÷íéÝÔî÷î÷úíé¿¶¶íéúî÷úíé§Žî÷ú÷ú'ú'ú

...€÷ú÷}÷ú'ú÷ú

j|L

j4ÊÝU

jòl

jÜrßT

jgG

j¿rßT

j!E

jUrßT

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ€

ú÷ñ÷ñ÷ì

äßì÷ñÙ÷ñÐĚ¼³Ð÷ÐĚ⌘ÐĚ÷ÐĚœƒÐ÷ñ~ÐĚo

jèFàT

jàn

EHöÿU

jÃvßT

jel

j:vßT

jái

jR□ÝU

EHöy

jÍŦÝU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

őíçäÛÖÇ¾Û¹ÛÖª|Ûäíœ„íäÛÖu|ÛÖÛÖJŦ

jæ}

EHìÿU

jÖÿ

jm{

EHèÿU

jaÿ

jWy

j×ÿ

jév

EHâÿ

jxt

EHâÿU

EHöÿU

j_9

EHìÿU

ÿ4Ö

já„

jÇÇéŦ

jŦŦÇéŦ

EHâÿ\

jm€

jŦŦÉéŦ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

j□œ

EHÿU

jÚéT

jÄ‰

j‰rŽU

EHâÿ

EHâÿU

jV‡

jð¯#U

j{BàT

EHöÿU

j¥â

jË=àT

EHöÿ

jÂ=àT

jê;àT

jø~

ÿ4Ö

EHöÿH*

EHöÿ]

jê¤

j1DàT

jRCàT

öñâÙöĬĲμ²Ĳ²©¤•œ©²....,...y,t

lgt,y[yU

jĲ½âU

jì©

EHôÿU

jj\$

j@N

ÿààà

jī#

jÇ¹âU

jªd

EHâÿU

j \$«V

j5!«V

j¶Ÿ

ÿààà

öíäíßÐÇíäÂ

°µÂ²

íß£šíäíß<,íäytelyäyt

j†U

EHìÿU

jd\$«V

EHâÿ

j°R

EHþÿU

jÎO

jD&«V

jó;

jú¹âU

EHöÿU

EHöÿ

jy7

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðçþÕþÐÁ,þ

œ'œœf~rifœ`œ`ÕT

júr

EHôÿU

jê5«V

EHôÿ

j2»âU

j9Z

EHèÿU

jaÿ

EHâÿ

EHâÿU

jâW

EHïÿU

jž\$«V

ÿààà

÷ë÷Ɔ÷ÎÂƆ÷Â½

μ°½Â÷ë÷Ɔ÷ —Ɔ÷½

Š½ÂÂ

÷ë÷ë÷½

jñ5«V

jÀ‰

jř5«V

EHúÿU

jř5«V

jiw

jí5«V

jœu

jì5«V

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìàìàìð

ØÓð

ÊÀ½°Ê°±¬"±

°ì±¬...|±

tikf

EHöy

EHöyU

EHòyU

j¬>«V

jª7«V

EHôy

EHôyU

jä§

ja6«V

jÁ—

ÿààà

ðçþŒþÐÁ,þŒµ°

“£°µŒþÐ”‹þŒþÐ|sþŒ°

kƒ°µ

jëÛ

EHúyU

j!j

j+j

j¼ªaU

jã¼

jü°

j)i

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷íêçþŒÐÁ,Œþ¬þç§

Ÿš§çþŒÐÁ‘Œþ¬þ§

%o„§çþŒŒDuŒŒþ

EHöyU

jšráU

jšÝÝU

j†ÝÝU

pð5

juõ

jÛj

EHöÿ

ÿààà

öñâÛöÐÄÐÄĐ¸

öñ£šöñÐöñ¸,öÐÄÐöñsjöÐa

CJ\$

j9C

EHèÿU

jÆs«V

jksáU

jv>

EHäÿU

jçtáU

j½ÜÝU

j\$záU

EHöÿU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

òíú

çÝÚ×ÎÉ°±Î¨œ¨œ¨¨ÎÉxÎ¨ú

pkú×ÎÉ°b

jÂGåU

jÊe

pð5

j;c

EHöÿ

j<E

jÕÜÝU

ÿààà

öíáíáíÕíÕíÒí

ÀÀíÒ¶³Òí

«ííÒíÕíÕíÒí

ž™íÒíÕíÒí

‘Œí

j)i

jÇ«V

j›†«V

jd£

jv^«V

jÖGåU

EHöÿU

ÿ4Ö

jì«V

öìöìæìöìöìöìöìæìæÝØÉÀÝØ¹³ÝØž•Ý³

z³wmj

jõÅ±V

EH¶ÿU

↳V

EHôÿU

jðÊV

EHöÿ

ÿààà

ìçÔýÔ

¿°ÔýÔ

²ÔýÔ

¥ Ôý÷ý÷î

jŒt

j0ÁV

j~W

jHÁV

jqÆV

jòÅV

ÿ4Ö

jμÀV

jT—

EHäÿU

jì•«V

EHöÿU

jñ•«V

jÕ’

EHèÿU

jĲ”«V

EHöÿ\

íèõ

àÛõ

ÓîõËÄË

®ÅŸ“®Å®Å„x®Åp

jc(

jKS¯V

jK&

EHòÿU

j>S¯V

jæQ¯V

jFî

j`ÂV

j€Ô

jOÂV

j!º

jÁV

jÁ™

ÿ4Ö

õĩàÔõĩõĩÂ¹õ

õĩ~œõĩõĩ}qõĩĩ

EĤöÿ\

jĤĤ

EĤöÿU

j-H

jS¯V

jÖQ¯V

j%oS¯V

jãR¯V

õäÚÔ

ÔÊ¿¼¹²¯—²¼¯¹¼²¯^□²¼¹¹¼Z

rmz

jœR

B®V

jƒP

EĤòÿU

jAê²V

jPN

jZA®V

jCL

EĤúÿU

j¹S¯V

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷òí

êçí

ßÚí

çÓĐÁ,Ó

ÓĐ© Ó

ΘÓÐ‘ˆÓÐ

ÓÐypÓç

jκD

EHèÿU

j`C®V

j\$B

EHòÿU

j8C®V

C®V

jr=

EHöÿU

jàB®V

j,B®V

jD™

jkB®V

ÀÀÀ

jO¾áT

j·M

j:¾áT

j°K

j3¾áT

jOI

jPD®V

j×F

D®V

j|Z

jÊ~

jnX

jÇ—

j2V

jš—

jõQ

E Höy U

jBq

jÓO

ýíâ ÞÛ Þý Ì Ã ÞÛ À Þý ± ¨ ÞÛ Þý ™ ÞÛ À Þý x ÞÛ u Þý f]

jàg

E H è y U

ç à T

j¥e

jnc

jF™

j7a

jÛ\

jø ¡ à T

jzs

j'q

j'£ à T

jÎn

jç ç à T

jil

E H ä y U

jt ç à T

jM ç à T

jA□

j†š

jÚ|

j,š

jdz

j\$š

E H è y U

j½u

jT>

jÅ^

jN>

jd†

jCE™

j,ÃàT

EHöÿU

jªÃàT

jĚ”

jV*³V

jb’

jĭα

jKœ

j/œ

jpž

j#œ

jý>

EHæÿU

jÐÃàT

’ÈB

jÖ[−]

EHòÿU

jÈ½áT

jœ

jº½áT

ju«

jº½áT

jo.³V

jè|

jf.³V

&AC

jÿ½

EHàÿU

¿áT

jQ»

EHèÿU

jé,

jü³¼áT

jü¹½áT

jN´

jô¹½áT

jÚ¹½áT

%TD

øðæÝøÚÔÊ¿Úøð°§ø

øð~ø

ŒEøð}tø

øðe

ú®V

j¥Ç

jíù®V

j*Â

EHöÿU

jÉù®V

jÐÂ

j²ù®V

j»À

EHèÿU

æéãñÔËréÈñ¹°réÈñ¿téñ%œÉréñqh

j¯Ô

jñóâT

jƒÒ

jáóâT

jRÐ

jËóâT

j7Î

j©óâT

j0l

jšóâT

jñÉ

(ôE

jôôâT

j┐ß

j|ôâT

jfÝ

EHðÿU

jÛôâT

j,Û

EHòÿU

ôâT

jØÖ

EHèÿU

öññéÚÑñ

îÎÃîÀî»

À⌘À

œ—»ì⌘ÎÃîÀ‘†‘»

jHö„U

j—u

jÿÿ®V

j¥æ

jáy®V

jlä

EHöÿU

jGôâT

júá

ýú÷ñì

äßìŒì

ÍÈìŒ½½•f¹½½kY¹½úV

jà«

jNP°V

j@P°V

jÇœ

jø´ùS

jĭ

jIı̂S

jÒQ°V

j•Q°V

EHäÿU

j&R°V

j:R°V

j‰Q°V

jAQ°V

%žI

jjÃ

EHâÿU

jZüâT

j+Á

EHöÿU

üâT

jð¾

jBüâT

jmûâT

jX°

EHèÿU

j¨ûâT

jÊĤ

jt¹±V

jzì

j_¹±V

j Ê

j*e³V

jöÇ

j‘üâT

jìÀ

j□üâT

jþ²

j=Ú

EHòÿU

j£ýâT

EHöÿU

jˆýâT

juýâT

j;Ó

jSýâT

j<ýâT

&XL

öñâßÔiÑîî¿¶ñ³

îîî̂̂>îî³

ìßÔì³îî̂̂fîî³

³îî̂̂t

j<È°V

jÝ|

EHÆÿU

jÐÆ°V

jÖ-

È°V

j·Ð

EHèÿU

j™Æ°V

jˆÜ

EHöÿU

*GM

Ff á

Ffca

Ff|é

Fféí

Ff,ò

Ffoö

Ffú

Fföp

Ff8

Ff{

Ff¾

FfD

Ff‡

FfÊ

FfP%

Ff“)

Ff°0

Ffj4

Ff8

Ffö<

Ff3A

FfvE

Ff¹I

FfûM

Ff?R

Ff,V

FfÅZ

FfKc

FfŽg

FfÑk

FfWt

Ffšx

Ff³□

Fföf

Ff9^

Ff|œ

Ff¿

FfE™

Ff^

FfËj

FfQ^a

Ff'®

Ffx²

Ff]»

Ff ¿

FfãÃ

Ff&È

öïlé

æãØiÖïæÆ½ïlé

ïïæ©¥ïlé

ïãØiÖïæ—ïlé

ïïæ~uï

EHöÿU

jₓÈ°V

j÷Ç°V

j̃j

EHäÿU

jjÈ°V

jËÇ°V

jiì

EHèÿU

.AS

Ff°Î

FfóÒ

Ff6×

FfyÔ

Ff¼ß

Ffÿă

FfBè

Ff...ì

FfÈð

FfNù

Ff'ý

FfÔ

FfZ

Ffà

Ff#

FfÒ

FfX&

Ffᵝ*

Ffᵢ.

Ff!3

Ffd7

Ff§;

Ffê?

Ff-D

FfpH

Ff³L

FföP

Ff|Y

Ff9U

Ff¿]

FfEf

Ffýl

Ff@q

Fffu

FfÆy

Ff ~

FfL,

Ff†

FfÒŠ

FfX“

Ff↳—

Ff↳›

Ff!

Ff§”

Ffdα

Ffê¬

Ff-±

Ffpμ

Ff6À

Ffó»

FfyÄ

Ff¼È

Ffyì

FfBÑ

Ff...Ö

FfÈÙ

FfNâ

Ff‘æ

FfÔê

FfZó

Ff÷

Ff#

Ffàû

Fff

ý÷ýúđí↳Öđýú

đíÆ½đýú

ýúđí@¥đýú

đí–đýú

ýúđí~

j[l

EHöÿU

jXú

EHèÿU

jëÿ

EHÄÿU

zŽU

EHòÿU

jÿÿâT

Ff`U

Ff_

Ffç

Ffå

Ff(

Ffk\$

Ff®(

Ffñ,

Ff41

Ffw5

Ff°9

Ffý=

Ff@B

FffF

Ff O

FfÆJ

FfLS

FfáY

Ff\$^

Ffªf

Ffgb

Ffij

Ff0o

Ffss

Ff¶w

Ffù{

Ff<€

Ff□„

FfÂ^

FfH‘

Ffκ•

Ffî™

FfTϕ

Ff_©

Ffå±

Ffϕ

Ff(¶

Ffk°

Ff®¾

FfñÂ

Ff4Ç

FfwË

Ff°İ

FfýÓ

Ff@Ø

FffÜ

FfÆà

Ff å

FfLé

FfÒñ

Ffí

Ffè

Ff¥ü

Ff+

Ffn

Ff±

Ffô

Ff7

Ffz

Ff½

FfC'

Ff†+

FfÉ/

FfO8

FfÕ@

Ff<

FfÖK

Ff\T

FfÿX

Ffâ\

Ff%a

Ffhe

Ff«i

Ffilm

Ff1r

Fftv

Ff·z

Ffú~

Ff=f

FfÃ<

Ff€‡

Ff|”

Ffœ~

öïlé

ïæ×îïlé

ìéïæçŦïé

ïæšžïé

ìéïæ†ïé

ïæw

jþÉ°V

jNá

EHöÿU

jμÉ°V

jçë

jÐ«

jÿœ

EHèÿU

,še

Ff1Ÿ

Fft£

Ff·§

Ffú«

Ff=°

Ff€´

FfÃ,

FfIÁ

FfOEÀ

FfíÉ

FfUÒ

Ff~Ö

FfÔÚ

Ffaã

Ffαç

Ff"†

Ffeò

Ff`ö

Ffëú

Ff.ÿ

Ffq

Ff´

Ff÷

Ff:

Ff}

FfÀ

FfF!

Ffì)

Ff‰%

FfR2

Ff•6

FfØ:

FfbA

FfŒE

Ffèl

Ff+N

FfnR

Ff±V

FfôZ

Ff7_

Ffzc

Ff½g

FfCp

FfÉx

Ff†t

FfO

Ff´...

FfÕ‰

FfU

Ff”

FfÛ~

Ffaı

Ffα¥

Ffç©

Ff*®

Ffm²

Ff°¶

Ffó°

FfyÃ

Ff6ι

Ff¼Ç

FfÿË

FfBD

Ff...Ô

FfÈØ

Ffμă

Fføç

Ff;ì

Ff~ð

FfÁô

FfGý

FfŠ

FfÍ

Ff–

FfS

Ff`Ù

Ff_

Ffϕ#

Ffå'

Ff(,

öïé

ıßÔÉßÄ

¼·ÄÖ

¬ªÄÔßÔé

¢ÄÔ

•ÄìßÔé

ì...ìé

jQé

j8ÿ®V

jó®

ÿ®V

j3Ö

j÷p®V

jÀf

j½p®V

jk0

EHèÿU

4Ào

FfÇ2

FfM;

Ff?

FfÓC

FfYL

FfœP

FfßT

Ffe]

Ff"Y

Ff`a

Ffëe

Ff.j

Ffqñ

Ff´r

Ff÷v

Ff:{

Ff}□

÷òí

çãÝăí

ÕĐíÊăí

Â½íçí

μ°í

ˆŁíçăăí

•íăí

ˆfíăí

j...ă

jıy

jšă

j^f

j0Ū

jıŪ

jŪŪ

jý*

j“Ū

j»l±V

÷òíéăéÝéí

ÕĐí

éÝí

ÈĂí

é³í

«!íé

éÝéí

ž™í

Ž%oíă–

jõG

j}î

jžÝ

jăç

jdí

jç

òíú

âÝú

×Óú

ËÆúÓ×Óú

³/₄¹úÓ³Óú

Óœ™–ê

Ž‰ú–ê

jŃN

j□i